

陕西师范大学 2016—2017 学年第二学期

大学物理 AI 期末试题 A 卷

2017 年 6 月 27 日 9:30—11:30

班级_____学号_____姓名_____总分_____

第一部分

第二部分

填空题	选择题	计算 1	计算 2	计算 3	总分

填空题	选择题	计算 1	计算 2	总分

注：本试卷分两部分，第一部分力学与热学，总分 60 分；第二部分波动与光学，总分 40 分。

可能用到的数据：

大气压 $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$,

万有引力常量 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$

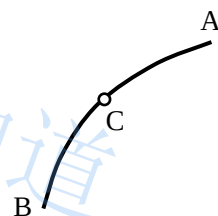
普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$,

玻耳兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

第一部分（力学与热学）

一、填空题（共 24 分，请将答案写在卷面指定的横线上）：

1.（3 分）质点在水平面内从 A 到 B 做曲线运动，速率逐渐减小，请在右图中画出质点在 C 处的加速度矢量。

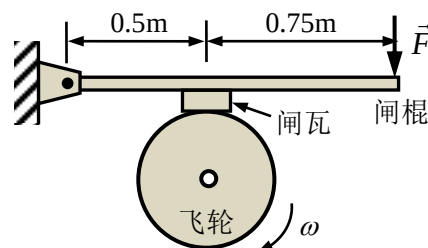


2.（3 分）质量为 m 的小球在水中竖直沉降，水对小球的浮力为恒定值 F ，对小球的流体阻力为 $f = kv$ （其中 $k > 0$ 为常数）， $t = 0$ 时小球的速率

为 0，则小球速率 v 随时间 t 的函数关系为 $v =$ _____。

3.（3 分）一个垒球沿水平方向以 $v_1 = 50 \text{ m/s}$ 的速率投来，经棒打击后，沿仰角 45° 的方向飞回，速率变为 $v_2 = 80 \text{ m/s}$ 。若棒与球的接触时间为 0.02 s ，则棒对垒球的平均冲力为垒球重量的_____倍。（ g 取 9.8 m/s^2 ）

4.（3 分）飞轮（当作均匀圆盘）的质量为 60 kg ，直径为 0.5 m ，转速为 1000 转/分 。现要求在 5 s 内使其停止转动，若闸瓦与飞轮之间的滑动摩擦系数为 0.4 ，则加在闸棍端点的制动力 F （如图所示）最小为_____。



5.（4 分）两个理想气体系统发生热接触（没有物质交换，只有能量交换），最后达到热平衡。

更多考试真题
请扫码获取



陕师知

这时两个系统的宏观状态参量_____一定相同，微观量_____一定相同。

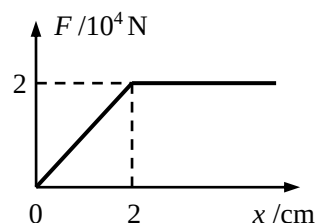
6. (4分) 若 $f(v)$ 为理想氦气的分子速率分布函数， N 为分子总数， m 为分子质量，则 v 附近单位速率区间内的分子数的表达式为_____，气体内能的表达式为_____。要求表达式内含有 $f(v)$ 。

7. (4分) 金属桶内 2.5 kg 水和 0.7 kg 冰处于温度为 0°C 的平衡态。将金属桶置于稍稍低于 0°C 的房间中，使桶内达到冰和水质量相等的平衡态。这个过程是_____过程 (选填可逆或不可逆)，在此过程中冰水混合物的熵变为_____。已知冰的熔解热为 334 J/g。

二、选择题 (单选，每题 3 分，共 9 分，请将答案写在方括号内)：

1. 质量为 20 g 的子弹以 200 m/s 的速率射入固定墙壁内，设子弹所受阻力与其进入墙壁的深度 x 的关系如图所示，则该子弹能进入墙壁的深度为

- (A) 3 cm (B) 2 cm
(C) $2\sqrt{2}$ cm (D) 12.5 cm



[]

2. 在太阳参考系 (看作惯性系) 中，只考虑太阳、地球、月球三个星球，而忽略其他星体的作用，那么以下说法哪个是正确的？

- (A) 地球围绕太阳做椭圆运动
(B) 地球与月球的质心绕太阳做椭圆运动
(C) 地球与月球系统的机械能守恒
(D) 地球的机械能守恒
(E) 地球对太阳中心的角动量守恒

[]

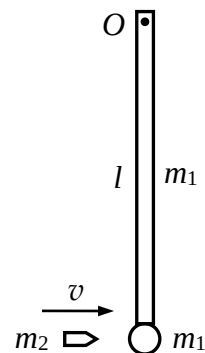
3. 氢气、氮气、水蒸气 (均视为刚性分子理想气体)，它们的摩尔数、温度、压强、体积均相同，若使它们在体积不变的情况下吸收相等的热量，则

- (A) 它们的温度升高相同，压强增加相同
(B) 它们的温度升高相同，压强增加不相同
(C) 它们的温度升高不相同，压强增加相同
(D) 它们的温度升高不相同，压强增加不相同

[]

三、计算题（共 27 分）：

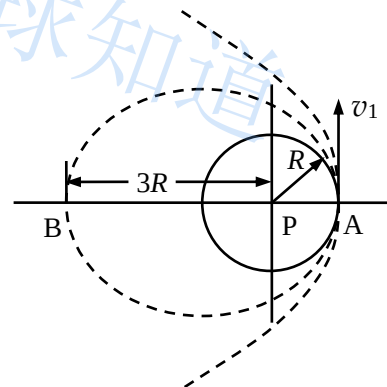
1.（10 分）质量为 m_1 ，长度为 l 的均质细棒，一端固定有一个质量也是 m_1 的小球，可绕通过其另一端 O 的水平轴在竖直平面内无摩擦自由转动，组成一个球摆。现有一质量为 m_2 的子弹，以水平速率 v 射向小球，穿过小球后的速率为 $v/2$ 。要使球摆在竖直平面内转过完整的一圈，子弹入射的速率 v 至少应多大？



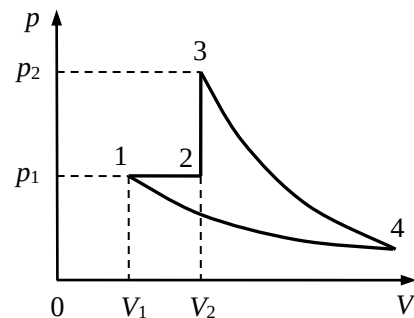
2.（5 分）飞船绕行星 P 做半径为 R 的圆轨道飞行，飞行速率恒定为 v_1 。

(1) 在 A 点增大飞船的速率达到 v_2 ，速度方向不变，使飞船轨道变为经过 A 点和 B 点的椭圆形（ B 点到行星中心 P 的距离为 $3R$ ），那么 v_2 必须达到 v_1 的多少倍？

(2) 在 A 点增大飞船的速率达到 v'_2 ，速度方向不变，使飞船轨道变为顶点为 A 点的抛物线形，那么 v'_2 必须达到 v_1 的多少倍？



3. (12 分) 1 mol 氧气 (视为理想气体) 从状态 1 经等压过程到状态 2, 再经等体过程到状态 3, 又经绝热过程到状态 4 (其温度与状态 1 的温度 T_1 相同), 最后经等温过程回到状态 1。已知 $V_2 = 2V_1$, $p_2 = 2p_1$, 求每个过程的热量 (结果用 T_1 和已知常量表示), 以及循环效率。

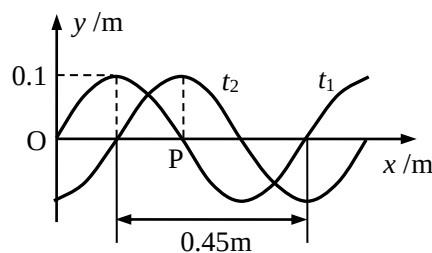


微信公众号: 陕师球知道

第二部分 (波动与光学)

一、填空题 (共 16 分, 请将答案写在卷面指定的横线上):

1. (4 分) 一列沿 x 轴正方向传播的平面简谐波在 $t_1 = 0$ 和 $t_2 = 0.25 \text{ s}$ 时刻的波形曲线如图所示, 且在这段时间内 P 处质元未完成一次周期振动, 则 P 处质元的振动函数为_____, 该波的波函数为_____。



2. (3 分) 在杨氏双缝干涉实验中, 屏到双缝的距离 $D = 1.5 \text{ m}$, 用波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光垂直入射。若双缝间距 d 以 0.2 mm/s 的速率对称地增大, 则在屏上距中心点 $x = 3.6 \text{ cm}$ 处, 每秒钟扫过干涉亮纹的条数为_____条。
3. (3 分) 在迈克耳孙干涉仪的一个光路中, 有一个垂直光线放置的厚度为 0.100 mm 、折射率为 1.52 的薄玻璃片。在可移动反射镜移动 0.620 mm 的过程中, 观察到干涉条纹移动了 2300 条, 则所用单色光的波长为_____nm。
4. (3 分) 波长为 600 nm 的单色光垂直入射到单缝上, 屏放在焦距为 1.2 m 的凸透镜的焦平面上, 观察到夫琅禾费单缝衍射图样的中央明纹的宽度为 6 mm , 由此可知单缝的宽度为_____mm。
5. (3 分) 两个偏振化方向正交的偏振片平行放置, 强度为 I_0 的自然光垂直入射。在两偏振片之间平行插入另一个偏振片, 该偏振片以匀角速度 ω 绕光传播方向旋转, 则从最后一个偏振片出射光线明暗变化的频率为_____, 最大光强为_____。

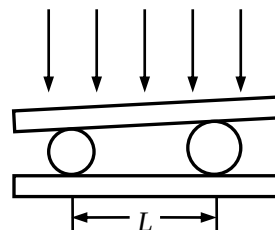
二、选择题 (单选, 每题 3 分, 共 6 分, 请将答案写在方括号内):

1. 劲度系数为 k 的轻弹簧上端固定, 下端系一质量为 m 的物体, 稳定后弹簧伸长了 Δx 。现令其作简谐振动, 则振动周期为

(A) $2\pi\sqrt{\frac{k}{m}}$ (B) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$ (C) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{m}{k}}$ (D) $2\pi\sqrt{\frac{\Delta x}{g}}$ []

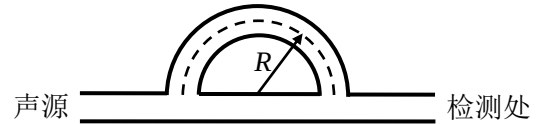
2. 两个直径相差甚小的圆柱体平行放在两块平板玻璃之间, 用单色激光垂直照射, 可看到干涉条纹。如果将两个圆柱之间的距离 L 拉大, 则 L 范围内的干涉条纹 []

- (A) 数目增加, 间距不变 (B) 数目增加, 间距变小
(C) 数目不变, 间距变大 (D) 数目减小, 间距变大



三、计算题（共 18 分）：

1.（8 分）波长为 40 cm 的声波从声源发出，通过一个由长直部分和半圆部分组成的管子。该声波的一部分通过半圆后与其沿直线传播的另一部分会合，发生干涉。当在检测处波的强度为最小时，半圆半径 R 的最小值是多少？当在检测处波的强度为最大时，半圆半径 R 的最小值是多少？



2.（10 分）用白光（波长为 400 ~ 760 nm）垂直照射每厘米 4000 条缝的光栅，可以产生多少级完整可见的光谱？有多少级完整清晰可见的光谱？并求被重叠的最低级次的光谱波长范围。